# System Manager によるデータ保護

ONTAP 9

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_dp_overview.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

System Manager によるデータ保護 . . . 1
System Manager によるデータ保護の概要 . . . 1
カスタムのデータ保護ポリシーを作成する . . . 1
Snapshot コピーを設定します . . . 2
Snapshot コピーを削除する前に再利用可能なスペースを計算します . . . 2
Snapshot コピーディレクトリへのクライアントアクセスを有効または無効にします . . . 2
Snapshot コピーからリカバリします . . . 3
ミラーとバックアップを準備 . . . 3
ミラーとバックアップを設定します . . . 4
Storage VM ディザスタリカバリを設定 . . . 5
SnapMirror デスティネーションからのデータの提供 . . . 6
保護関係を再同期する . . . 7
以前の Snapshot コピーからボリュームをリストアします . . . 7
Snapshot コピーからリカバリします . . . 7
新しいボリュームにリストアします . . . 8
保護関係の逆再同期 . . . 8
ソース Storage VM を再アクティブ化 . . . 8
デスティネーション Storage VM を再同期 . . . 9
SnapMirror を使用してデータをクラウドにバックアップ . . . 9
Cloud Backup を使用してデータをバックアップ . . . 11

# System Manager によるデータ保護

## System Manager によるデータ保護の概要

このセクションのトピックでは、 ONTAP 9.7 以降のリリースの System Manager を使用してデータ保護を設定および管理する方法について説明します。

ONTAP 9.7以前の場合は、を参照してください "データ保護の管理"

Snapshot コピー、ミラー、バックアップ、ミラーとバックアップ関係を作成および管理して、データを保護します。

SnapMirror は、地理的に離れたサイトのプライマリストレージからセカンダリストレージへのフェイルオーバー用に設計されたディザスタリカバリテクノロジです。名前のとおり、 SnapMirror はセカンダリストレージに作業データのレプリカ（ミラー）を作成します。プライマリサイトで災害が発生した場合でも、セカンダリストレージからデータを引き続き提供できます。

a_vault_ は、基準への準拠およびその他のガバナンス関連の目的で、ディスクツーディスクの Snapshot コピーレプリケーションを実現するように設計されています。SnapMirror 関係では、通常、ソースボリューム内の Snapshot コピーだけがデスティネーションに含まれますが、 SnapVault デスティネーションはより長期間にわたって作成されたポイントインタイムの Snapshot コピーを保持します。

ONTAP 9.10.1 以降では、 S3 SnapMirror を使用して S3 バケット間にデータ保護関係を作成できます。デスティネーションバケットは、ローカルまたはリモートの ONTAP システム、あるいは StorageGRID や AWS などの ONTAP 以外のシステムで使用できます。詳細については、を参照してください "S3 SnapMirror の概要"。

## カスタムのデータ保護ポリシーを作成する

既存のデフォルトの保護ポリシーがニーズに適していない場合は、 System Manager でカスタムのデータ保護ポリシーを作成できます。ONTAP 9.11.1以降では、System Managerを使用して、カスタムのミラーポリシーとバックアップポリシーを作成し、古いポリシーを表示して選択できます。この機能は、ONTAP 9.8のONTAP 9.8P12以降のパッチでも使用できます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方にカスタムの保護ポリシーを作成する。

手順

1. [* Protection] > [Local Policy Settings] をクリックします。
2. [* 保護ポリシー *] で、をクリックします →。
3. [* 保護ポリシー *] ペインで、をクリックします + Add 。
4. 新しいポリシー名を入力し、ポリシーのスコープを選択します。
5. ポリシータイプを選択します。バックアップ専用ポリシーまたはミラーのみのポリシーを追加するには、*非同期*を選択し、*従来のポリシータイプを使用*をクリックします。
6. 必須フィールドに入力します。

7. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
8. もう一方のクラスタで同じ手順を繰り返します。

# Snapshot コピーを設定します

Snapshot コピーポリシーを作成して、自動的に作成される Snapshot コピーの最大数と頻度を指定できます。このポリシーは、 Snapshot コピーを作成するタイミング、保持するコピーの数、および Snapshot コピーに名前を付ける方法を指定します。

この手順で作成されるのは、ローカルクラスタのみです。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] 、 [ ローカルポリシーの設定 ] の順にクリックします。
2. [* Snapshot Policies*]( スナップショットポリシー ) で、をクリックします →をクリックし、をクリックします + Add 。
3. ポリシー名を入力し、ポリシースコープを選択して、 * Schedules * （スケジュール * ）でをクリックします + Add スケジュールの詳細を入力します。

# Snapshot コピーを削除する前に再利用可能なスペースを計算します

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、削除する Snapshot コピーを選択し、削除前に再利用可能なスペースを計算できます。

手順

1. [ ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックします。
2. Snapshot コピーを削除するボリュームを選択します。
3. 「 * Snapshot copies * 」をクリックします。
4. 1 つ以上の Snapshot コピーを選択します。
5. [ 再計算可能スペースを計算（ Calculate Reclaimable Space ） ] をクリックします。

# Snapshot コピーディレクトリへのクライアントアクセスを有効または無効にします

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、クライアントシステムからボリューム上の Snapshot コピーディレクトリへのアクセスを有効または無効にすることができます。アクセスを有効にすると、 Snapshot コピーディレクトリがクライアントに表示されるようになります。また、 Windows クライアントは、ドライブを Snapshot コピーディレクトリにマッピングして、その内容を表示およびアクセスできるようになります。

ボリュームの Snapshot コピーディレクトリへのアクセスを有効または無効にするには、ボリュームの設定を編集するか、ボリュームの共有設定を編集します。

### ボリュームを編集して、 **Snapshot** コピーディレクトリへのクライアントアクセスを有効または無効にします

デフォルトでは、ボリューム上の Snapshot コピーディレクトリにクライアントからアクセスできます。

手順

1. [ ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックします。
2. 表示または非表示にする Snapshot コピーディレクトリが含まれているボリュームを選択します。
3. をクリックします ⋮ をクリックし、 * Edit * を選択します。
4. 「 * Snapshot Copies （ Local ） Settings * 」セクションで、「 * Show the Snapshot copies directory to clients * 」を選択または選択解除します。
5. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

### 共有を編集して、 **Snapshot** コピーディレクトリへのクライアントアクセスを有効または無効にします

デフォルトでは、ボリューム上の Snapshot コピーディレクトリにクライアントからアクセスできます。

手順

1. [ * ストレージ ] 、 [ 共有 ] の順にクリックします。
2. 表示または非表示にする Snapshot コピーディレクトリが含まれているボリュームを選択します。
3. をクリックします ⋮ をクリックし、 * Edit * を選択します。
4. 「 * 共有プロパティ * 」セクションで、「 * クライアントによる Snapshot コピー・ディレクトリへのアクセスを許可する」を選択または選択解除します。
5. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

## **Snapshot** コピーからリカバリします

### Snapshot コピーからリストアすることにより、ボリュームを以前の時点にリカバリできます。

この手順は、 Snapshot コピーからボリュームをリストアします。

手順

1. [* ストレージ ] をクリックし、ボリュームを選択します。
2. 「 * Snapshot copies * 」の下のをクリックします ⋮ リストアする Snapshot コピーの横にある * Restore * を選択します。

## ミラーとバックアップを準備

### データをリモートクラスタにレプリケートして、データのバックアップやディザスタリカバリを目的としてデータを保護することができます。

いくつかのデフォルトの保護ポリシーが用意されています。カスタムポリシーを使用する場合は、保護ポリシ

ーを作成しておく必要があります。

手順

1. ローカルクラスタで、 * Protection > Overview * をクリックします。
2. 「 * クラスタ間設定 * 」を展開します。Add Network Interfaces * をクリックして、クラスタのクラスタ間ネットワークインターフェイスを追加します。

   リモートクラスタでこの手順を繰り返します。

3. リモートクラスタで、 [* Protection] > [Overview] をクリックします。をクリックします ⋮ [ クラスタピア ] セクションで、 [ パスフレーズの生成 ] をクリックします。
4. 生成されたパスフレーズをコピーしてローカルクラスタに貼り付けます。
5. ローカルクラスタで、 [ クラスタピア ] の下の [* ピアクラスタ * ] をクリックし、ローカルクラスタとリモートクラスタをピアリングします。
6. 必要に応じて、 Storage VM peers の下で、をクリックします ⋮ さらに * Storage VM* をピアリングして、 Storage VM のピアリングを行います。
7. Protect Volumes] をクリックしてボリュームを保護します。LUN を保護するには、 * Storage > LUNs * をクリックし、保護する LUN を選択して、をクリックします Protect。

   必要なデータ保護のタイプに基づいて保護ポリシーを選択します。

8. ボリュームと LUN がローカルクラスタから正常に保護されていることを確認するには、 * Storage > Volumes * または * Storage > LUNs * をクリックし、ボリュームと LUN の表示を展開します。

### ONTAP でこれを行うその他の方法

| 実行するタスク | 参照するコンテンツ |
|---|---|
| System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能） | "ボリュームのディザスタリカバリの準備の概要" |
| ONTAP のコマンドラインインターフェイス | "クラスタピア関係を作成" |

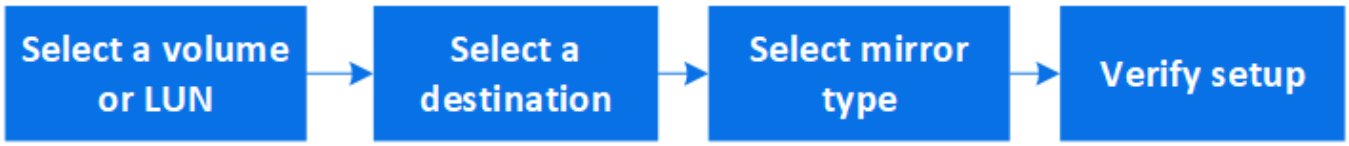
## ミラーとバックアップを設定します

ボリュームのミラーとバックアップを作成し、災害時にデータを保護し、アーカイブされた複数のバージョンのデータをロールバックできるようにします。ONTAP 9.11.1以降では、System Managerを使用して、事前に作成されたミラーポリシーやカスタムのミラーポリシーやバックアップポリシーを選択したり、古いポリシーを表示および選択したり、ボリュームやStorage VMを保護する際に保護ポリシーに定義された転送スケジュー

ルを上書きしたりできます。この機能は、ONTAP 9.8のONTAP 9.8P12以降のパッチでも使用できます。

> ONTAP 9.8P12以降のONTAP 9.8パッチリリースを使用していて、System Managerを使用してSnapMirrorを設定している場合は、ONTAP 9.9.1またはONTAP 9.10.1パッチリリースにアップグレードする前に、ネットアップサポートにお問い合わせください。

この手順 は、リモートクラスタにデータ保護ポリシーを作成します。ソースクラスタとデスティネーションクラスタは、クラスタ間ネットワークインターフェイスを使用してデータを交換します。手順は、を想定しています "クラスタ間ネットワークインターフェイスが作成され、ボリュームを含むクラスタ間にピア関係が設定されます" （ペア）。また、データ保護用に Storage VM をピアリングすることもできます。ただし、Storage VM がピア関係になく、権限が有効になっている場合、保護関係の作成時に Storage VM が自動的にピア関係に設定されます。




手順

1. 保護するボリュームまたは LUN を選択します。 * Storage > Volumes * または * Storage > LUNs * をクリックし、目的のボリュームまたは LUN 名をクリックします。
2. をクリックします Protect。
3. デスティネーションクラスタと Storage VM を選択してください。
4. デフォルトでは非同期ポリシーが選択されます。同期ポリシーを選択するには、 * その他のオプション * をクリックします。
5. [**Protect**]( 保護 ) をクリックします
6. 選択したボリュームまたは LUN の * SnapMirror （ローカルまたはリモート） * タブをクリックして、保護が正しく設定されていることを確認します。

### ONTAP でこれを行うその他の方法

| 実行するタスク | 参照するコンテンツ |
|---|---|
| System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能） | "SnapVault によるボリュームのバックアップの概要" |
| ONTAP のコマンドラインインターフェイス | "レプリケーション関係を作成" |

## Storage VM ディザスタリカバリを設定

System Manager を使用して、 Storage VM ディザスタリカバリ（ Storage VM DR ）関係を作成して、 Storage VM の構成を相互にレプリケートできます。プライマリサイトで災害が発生した場合に、デスティネーション Storage VM を迅速にアクティブ化できます。

デスティネーションからこの手順を作成します。たとえば、ソース Storage VM で SMB が設定されている場合など、新しい保護ポリシーを作成する必要がある場合は、 System Manager を使用してポリシーを作成

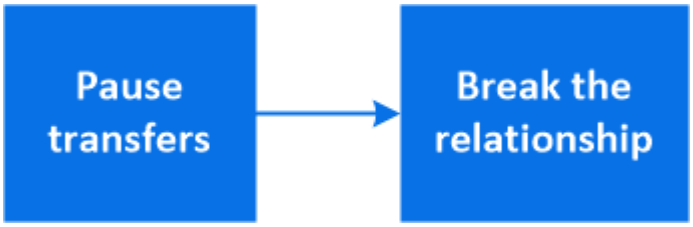
し、 * Add Protection Policy * ウィンドウで * Copy source Storage VM configuration * オプションを選択します。詳細については、を参照してください "カスタムのデータ保護ポリシーを作成する"。

手順

1. デスティネーションクラスタで、 * Protection > Relationships * をクリックします。
2. **[Relationships] (** リレーションシップ **)** で、 [Protect] ( 保護 ) をクリックし、 **[Storage VM(DR)]** を選択します。
3. 保護ポリシーを選択します。カスタムの保護ポリシーを作成した場合は、ポリシーを選択し、レプリケートするソースクラスタと Storage VM を選択します。新しい Storage VM 名を入力して、新しいデスティネーション Storage VM を作成することもできます。
4. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

# SnapMirror デスティネーションからのデータの提供

ソースが使用できなくなったときにミラーデスティネーションからデータを提供するには、デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止してから、 SnapMirror 関係を解除してデスティネーションを書き込み可能にします。




手順

1. 保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックし、目的のボリューム名をクリックします。
2. をクリックします ⋮。
3. スケジュールされた転送を停止するには、 * Pause * をクリックします。
4. 宛先を書き込み可能にします。 * Break * をクリックします。
5. メインの * 関係 * ページに移動して、関係の状態が「切断」と表示されていることを確認します。

無効にしたソースボリュームが再び使用可能になったら、関係を再同期して、現在のデータを元のソースボリュームにコピーする必要があります。元のソースボリュームのデータは、このプロセスで置き換えられます。

## ONTAP でこれを行うその他の方法

| 実行するタスク | 参照するコンテンツ |
| --- | --- |
| System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能） | "ボリュームディザスタリカバリの概要" |
| ONTAP のコマンドラインインターフェイス | "デスティネーションボリュームをアクティブ化" |

# 保護関係を再同期する

災害発生後に元のソースボリュームを再び使用できるようになったら、デスティネーションボリュームからデータを再同期し、保護関係を再確立できます。

この手順は非同期関係にある元のソースボリュームのデータを置き換えるため、元のソースボリュームからデータの提供を再開して元の保護関係を再開できます。

手順

1. [ * 保護 ] 、 [ 関係 ] の順にクリックし、再同期する切断された関係をクリックします。
2. をクリックします ⋮ 次に、 * Resync * を選択します。
3. 「 * Relationships 」で、再同期の進捗状況を監視します。再同期が完了すると、状態が「 Mirrored 」に変わります。

# 以前の Snapshot コピーからボリュームをリストアします

ボリューム内のデータが失われた場合や破損した場合、以前の Snapshot コピーからリストアすることでデータをロールバックできます。

この手順は、ソースボリューム上の現在のデータを、以前のバージョンの Snapshot コピーのデータで置き換えます。この手順はデスティネーションクラスタで実行する必要があります。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 関係 ] の順にクリックし、ソースボリューム名をクリックします。
2. をクリックします ⋮ 次に、 [* Restore] を選択します。
3. ソースボリュームは、 * Source * でデフォルトで選択されます。ソース以外のボリュームを選択する場合は、「 * その他のボリューム」をクリックします。
4. 「 * Destination * 」で、リストアする Snapshot コピーを選択します。
5. ソースとデスティネーションが異なるクラスタにある場合は、リモートクラスタで、 * Protection > Relationships * をクリックしてリストアの進捗状況を監視します。

## ONTAP でこれを行うその他の方法

| 実行するタスク | 参照するコンテンツ |
| --- | --- |
| System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能） | "SnapVault によるボリュームリストアの概要" |
| ONTAP のコマンドラインインターフェイス | "SnapMirror デスティネーションからボリュームの内容をリストアします" |

# Snapshot コピーからリカバリします

Snapshot コピーからリストアすることにより、ボリュームを以前の時点にリカバリできます。

この手順は、 Snapshot コピーからボリュームをリストアします。

手順

1. [* ストレージ ] をクリックし、ボリュームを選択します。
2. 「 * Snapshot copies * 」の下のをクリックします ⋮ リストアする Snapshot コピーの横にある * Restore * を選択します。

# 新しいボリュームにリストアします

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して、デスティネーションボリューム上にバックアップされたデータを元のソース以外のボリュームにリストアできます。

別のボリュームにリストアする場合は、既存のボリュームを選択するか、新しいボリュームを作成できます。

手順

1. 適切な保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックします。
2. をクリックします ⋮ をクリックし、 * リストア * をクリックします。
3. 「 * Relationships * 」で、関係の「 * Transfer Status * 」を表示してリストアの進捗状況を監視します。

# 保護関係の逆再同期

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して逆再同期操作を実行し、既存の保護関係を削除して、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの機能を切り替えることができます。次に、デスティネーションボリュームでデータを提供しながら、ソースを修理または交換し、ソースを更新して、システムの元の構成を再確立します。

逆再同期処理を実行すると、共通の Snapshot コピーのデータよりも新しいソースボリューム上のデータはすべて削除されます。

手順

1. 適切な保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックします。
2. をクリックします ⋮ をクリックし、 * 逆再同期 * をクリックします。
3. 「 * Relationships * 」で、関係の「 * Transfer Status * 」を表示して、逆再同期の進捗を監視します。

# ソース **Storage VM** を再アクティブ化

ONTAP 9.8 以降では、災害発生後に System Manager を使用してソース Storage VM を再アクティブ化できます。ソース Storage VM を再アクティブ化すると、デスティネーション Storage VM が停止し、ソースからデスティネーションへのレプリケーションが再度有効化されます。

手順

1. 適切な保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックします。

2. をクリックします ⋮ をクリックし、 * Reactivate Source Storage VM * をクリックします。
3. ［ * 関係 * ］ で、保護関係の ［ * 転送ステータス * ］ を表示して、ソースの再アクティブ化の進行状況を監視します。

# デスティネーション Storage VM を再同期

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して、ソース Storage VM のデータおよび設定の詳細を、解除した保護関係のデスティネーション Storage VM に再同期し、関係を再確立できます。

ONTAP 9.11.1では、災害復旧のリハーサルを実行するときにデータウェアハウスの完全な再構築をバイパスするオプションが導入されており、本番環境に戻すまでの時間を短縮できます。

再同期処理は元の関係のデスティネーションからのみ実行できます。再同期を実行すると、ソース Storage VM のデータよりも新しいデスティネーション Storage VM のデータがすべて削除されます。

手順

1. 適切な保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックします。
2. 必要に応じて、［クイック再同期を実行する］を選択すると、災害復旧のリハーサル時にデータウェアハウスの完全な再構築をバイパスできます。
3. をクリックします ⋮ をクリックし、 * Resync * をクリックします。
4. 「 * Relationships * 」で、関係の「 * Transfer Status * 」を表示して、再同期の進捗状況を監視します。

# SnapMirror を使用してデータをクラウドにバックアップ

ONTAP 9.9.ロール 以降では、システムマネージャを使用してデータをクラウドにバックアップし、クラウドストレージから別のボリュームにリストアできます。ONTAP または StorageGRID S3 をクラウドオブジェクトストアとして使用できます。

SnapMirror クラウド機能を使用する前に、ネットアップサポートサイトで SnapMirror Cloud API ライセンスキーを生成する必要があります。 "SnapMirror Cloud API ライセンスキーを生成"

## クラウドオブジェクトストアを追加します

SnapMirror クラウドバックアップを設定する前に、 StorageGRID または ONTAP S3 クラウドオブジェクトストアを追加する必要があります。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] 、 [ クラウドオブジェクトストア *] の順にクリックします。
2. をクリックします + Add 。

## デフォルトのポリシーを使用してバックアップします

デフォルトのクラウド保護ポリシーである DailyBackup を使用して、既存のボリュームの SnapMirror Cloud バックアップを簡単に設定できます。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] の順にクリックし、 [ クラウドへのボリュームのバックアップ * ] を選択します。
2. 初めてクラウドにバックアップする場合は、ライセンスのフィールドに次のように SnapMirror Cloud API ライセンスキーを入力します。
3. [* Authenticate and Continue] をクリックします。 *
4. ソースボリュームを選択
5. クラウドオブジェクトストアを選択します。
6. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

## カスタムクラウドバックアップポリシーを作成する

SnapMirror クラウドバックアップにデフォルトの DailyBackup クラウドポリシーを使用しない場合は、独自のポリシーを作成できます。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] 、 [ ローカルポリシーの設定 ] の順にクリックし、 [ 保護ポリシー *] を選択します。
2. [ * 追加 ] をクリックし、新しいポリシーの詳細を入力します。
3. ［ * ポリシータイプ * ］ セクションで、 ［ クラウドにバックアップ ］ を選択してクラウドポリシーを作成していることを示します。
4. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

## **Volumes** （ボリューム）ページからバックアップを作成します

System Manager * Volumes * ページでは、複数のボリュームのクラウドバックアップを一度に選択して作成する場合や、カスタムの保護ポリシーを使用する場合に使用できます。

手順

1. [ ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックします。
2. クラウドにバックアップするボリュームを選択し、 * Protect * をクリックします。
3. [* Protect Volume] （ボリュームの保護）ウィンドウで、 [* More Options* （その他のオプション） ] をクリックします。
4. ポリシーを選択します。

   デフォルトポリシー、 DailyBackup 、または作成したカスタムクラウドポリシーを選択できます。

5. クラウドオブジェクトストアを選択します。
6. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

## クラウドからリストアします

System Manager を使用して、クラウドストレージからソースクラスタ上の別のボリュームにバックアップしたデータをリストアできます。

手順

1. [ ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックします。
2. [ クラウドにバックアップ * ] タブを選択します。
3. をクリックします ⋮ をクリックし、リストアするソースボリュームの横にある * Restore * を選択します。
4. 「 * Source * 」で Storage VM を選択し、データのリストア先となるボリュームの名前を入力します。
5. 「 * Destination * 」で、リストアする Snapshot コピーを選択します。
6. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

### SnapMirror クラウド関係を削除します

System Manager を使用してクラウド関係を削除できます。

手順

1. [* ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックし、削除するボリュームを選択します。
2. をクリックします ⋮ をクリックし、 * Delete * を選択します。
3. クラウドオブジェクトストアエンドポイントを削除する場合は、 * クラウドオブジェクトストアエンドポイントを削除（オプション） * を選択します。
4. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。

### クラウドオブジェクトストアを削除する

Cloud Backup 関係に含まれていないクラウドオブジェクトストアは、 System Manager を使用して削除できます。クラウドオブジェクトストアがクラウドバックアップ関係の一部である場合、そのクラウドオブジェクトストアは削除できません。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] 、 [ クラウドオブジェクトストア *] の順にクリックします。
2. 削除するオブジェクトストアを選択し、をクリックします ⋮ をクリックし、 * Delete * を選択します。

# Cloud Backup を使用してデータをバックアップ

## ONTAP 9.9.ロール 以降では、 System Manager を使用してクラウドにデータをバックアップできます。

> Cloud Backup は、 FlexVol の読み書き可能ボリュームとデータ保護（ DP ）ボリュームをサポートしています。FlexGroup ボリュームと SnapLock ボリュームはサポートされません。

Cloud Manager でアカウントを確立するには、次の手順を実行する必要があります。サービスアカウントには、「 Account Admin 」というロールを作成する必要があります。（他のサービスアカウントロールには、System Manager からの接続の確立に必要な権限がありません）。

1. "Cloud Manager でアカウントを作成します"。
2. "Cloud Manager でコネクタを作成します" 次のいずれかのクラウドプロバイダを使用：
   - Microsoft Azure

- Amazon Web Services （ AWS ）
- Google Cloud Platform （ GCP ）
- StorageGRID （ ONTAP 9.10.1 ）

> ONTAP 9.10.1 以降では、クラウドバックアッププロバイダとして StorageGRID を選択できますが、オンプレミスに Cloud Manager が導入されている場合にのみ選択できます。Cloud Manager Connector はオンプレミスにインストールし、 Cloud Manager ソフトウェアサービス（ SaaS ）アプリケーションから利用できる必要があります。

3. "Cloud Manager で Cloud Backup Service に登録" （適切なライセンスが必要です）。
4. "Cloud Manager を使用してアクセスキーとシークレットキーを生成します"。

## クラスタを **Cloud Manager** に登録

クラスタは、 Cloud Manager または System Manager を使用して Cloud Manager に登録できます。

手順

1. System Manager で、「保護の概要」に移動します。
2. * Cloud Backup Service * で、以下の詳細を指定します。
   - クライアント ID
   - クライアントシークレットキー
3. [Register and Continue] を選択します。

## **Cloud Backup** を有効にします

クラスタを Cloud Manager に登録したら、 Cloud Backup を有効にして、クラウドへの最初のバックアップを開始する必要があります。

手順

1. System Manager で、 * Protection > Overview * をクリックし、 * Cloud Backup Service * セクションまでスクロールします。
2. クライアント ID * と * クライアントシークレット * を入力します。

> ONTAP 9.10.1 以降では、クラウドの使用コストについて、「 * クラウドの使用コストの詳細 * 」をクリックして確認できます。

3. [ 接続して Cloud Backup Service を有効にする *] をクリックします。
4. [* Cloud Backup Service を有効にする *] ページで、選択したプロバイダーに応じて次の詳細を入力します。

| クラウドプロバイダ | 入力するデータ |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| Azure | • Azure サブスクリプション ID<br>• 地域<br>• リソースグループ名（既存または新規） |
| AWS | • AWS アカウント ID<br>• アクセスキー<br>• シークレットキー<br>• 地域 |
| Google Cloud プロジェクト（ GCP ） | • Google Cloud プロジェクト名<br>• Google Cloud Access キー<br>• Google Cloud Secret キー<br>• 地域 |
| StorageGRID （ ONTAP 9.10.1 以降、オンプレミス環境の Cloud Manager のみ） | • サーバ<br>• SG Access Key<br>• SG シークレットキー |

5. 保護ポリシー * を選択：
   - * 既存のポリシー * ：既存のポリシーを選択します。
   - * 新しいポリシー * ：名前を指定し、転送スケジュールを設定します。

     ONTAP 9.10.1 以降では、 Azure と AWS のどちらでアーカイブを有効にするかを指定できます。

     Azure または AWS を使用してボリュームのアーカイブを有効にした場合、アーカイブを無効にすることはできません。

     Azure または AWS のアーカイブを有効にする場合は、次の情報を指定します。

     - ボリュームがアーカイブされるまでの日数。
     - アーカイブに保持するバックアップの数。最新のバックアップまでアーカイブするには、「 0 」（ゼロ）を指定します。
     - AWS の場合は、アーカイブストレージクラスを選択します。
6. バックアップするボリュームを選択します。
7. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

## クラウドバックアップに使用する保護ポリシーを編集します

Cloud Backup で使用する保護ポリシーを変更できます。

手順

1. System Manager で、 * Protection > Overview * をクリックし、 * Cloud Backup Service * セクションまでスクロールします。
2. をクリックします ⋮ をクリックし、 * Edit * をクリックします。
3. 保護ポリシー * を選択：
   - * 既存のポリシー * ：既存のポリシーを選択します。
   - * 新しいポリシー * ：名前を指定し、転送スケジュールを設定します。

     ONTAP 9.10.1 以降では、 Azure と AWS のどちらでアーカイブを有効にするかを指定できます。

     Azure または AWS を使用してボリュームのアーカイブを有効にした場合、アーカイブを無効にすることはできません。

   Azure または AWS のアーカイブを有効にする場合は、次の情報を指定します。

   - ボリュームがアーカイブされるまでの日数。
   - アーカイブに保持するバックアップの数。最新のバックアップまでアーカイブするには、「 0 」（ゼロ）を指定します。
   - AWS の場合は、アーカイブストレージクラスを選択します。
4. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

## クラウド上の新しいボリュームまたは **LUN** を保護します

新しいボリュームまたは LUN を作成するときは、ボリュームまたは LUN のクラウドにバックアップできる SnapMirror 保護関係を確立できます。

作業を開始する前に

- SnapMirror ライセンスが必要です。
- クラスタ間 LIF を設定する必要があります。
- NTP を設定する必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.9..1 が実行されている必要があります。

次のクラスタ構成では、クラウド上の新しいボリュームや LUN を保護することはできません。

- クラスタを MetroCluster 環境に含めることはできません。
- SVM-DR はサポートされていません。
- Cloud Backup を使用して FlexGroup をバックアップすることはできません。

手順

1. ボリュームまたは LUN をプロビジョニングするときは、 System Manager の * Protection * ページで、 * SnapMirror を有効にする（ローカルまたはリモート） * チェックボックスを選択します。
2. クラウドバックアップポリシータイプを選択します。

3. クラウドバックアップが有効になっていない場合は、 * Cloud Backup Service を有効にする * を選択します。

## クラウド上の既存のボリュームまたは **LUN** を保護

既存のボリュームと LUN に対して SnapMirror 保護関係を確立できます。

手順

1. 既存のボリュームまたは LUN を選択し、 * Protect * （保護）をクリックします。
2. [* Protect Volumes] ページで、保護ポリシーに [* Backup using Cloud Backup Service * ] を指定します。
3. [**Protect**]( 保護 ) をクリックします
4. [* 保護 **]** ページで、 **[** SnapMirror を有効にする ( ローカルまたはリモート )*] チェックボックスをオンにします。
5. 「 Cloud Backup Service を有効にする」を選択します。

## バックアップファイルからデータをリストアする

データのリストア、関係の更新、関係の削除などのバックアップ管理処理は、 Cloud Manager のインターフェイスを使用している場合にのみ実行できます。を参照してください "バックアップファイルからのデータのリストア" を参照してください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.